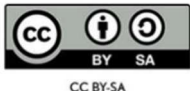


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Nonogrami kot stiskanje in shranjevanje slik
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij obravnava shranjevanje podatkov, s poudarkom na shranjevanju digitalnih slik. Za razumevanje teh procesov učenci spoznajo nonograme (gobeline) kot način zapisa slike s pomočjo podatkov. Učenci spoznajo postopke reševanja nanogramov, kjer začnejo z enostavnejšimi črno-belimi in nadaljujejo k vedno zahtevnejšim, tudi barvnim.
Ključne besede	Nonogrami, gobelini, stiskanje, shranjevanje.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ 8 talcev Logatec Avtorji: Anton Dimic, Damijan Košir, Bojana Škof, Rok Štemberger, Tanja Župec Dečman, Urška Župec Mele

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	OŠ 7. razred
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	https://nonograms-katana.com/play/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Reševanje logične igre nonogram, s katero si lahko pomagamo razumeti stiskanje digitalne slike.
Učni cilji (operativni) :	OBD2: CILJ: Učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape. CILJ: Učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta praviloma označuje format podatkov shranjenih v datoteki. CILJ: Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih). CILJ: Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga, razgovor, individualno delo
Material	tablica ali računalnik, projektor.

Koraki izvedbe aktivnosti	1. Učitelj naredi uvod in predstavi namen dejavnosti: Kako računalniki shranjujejo podatke? Kako merimo količine podatkov? Kako bi shranili sliko? Kako je slika sestavljena? Odgovor: iz majhnih pikic. Pogovorimo se o omenjenih vprašanjih, da dobijo učenci predstavo o shranjevanju digitalnih slik. (10 min). 2. Učitelj predstavi sliko, npr. velikosti 10x10. Koliko podatkov potrebujemo, da opišemo vsako piko v kvadratu 10x10? 100. Kaj pa, če bi si v vrstici označili koliko je črnih pik in nato še v vsakem stolpcu koliko je črnih pik? Tako dobimo samo 20 podatkov - vidimo, da smo zelo skrčili število podatkov. (10 min) 3. Predstavimo črno-bel nonogram in pravila kako zapisujemo podatke v stolpcih in kako v vrsticah. Tako učenci dobijo predstavo zakaj se velikosti podatkov pri različnih zapisih število podatkov spremenijo. Seveda pa zaradi tega izgubimo na ostroti slike. (5 min) 4. Učenci dobijo navodila za reševanje črno-belih nonogramov. Predstavimo različne tehnike reševanja (seštevanje vseh črnih polj, prekrivanje črnih polj, označevanje praznih polj med črnimi pikami, robne in kotne celice ...) (15 min). 5. Na računalniku (ali tablici) si učenci ogledajo spletno stran (https://nonograms-katana.com/play/), kjer postopoma rešujemo nonograme po velikosti (5x5, 10x10, 15x15). Vedno sproti pregledamo tudi rešitve. Če je kakšen učenec hitrejši pri reševanju, lahko rešuje zahtevnejšo različico nonograma (20x20, 30x30 ...). (50 min). 6. Učencem se predstavi še barvne nonograme, tako preidemo na predstavo dejanske slike. Kakšne so razlike pri reševanju črno-belih in barvnih nonogramov? Ni praznih prostorov med različnimi barvami, reševanje barv na robovih ... (10min) 7. Učencu rešujejo barvne nonograme na isti spletni strani. (30 min) 8. Sproti oziroma na koncu aktivnosti pregledamo rešitve in se pogovorimo o tem kaj smo spoznali. (5 min)
Video in slikovno gradivo	https://sio.si/resitev/marinka-nonogrami/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci so spoznali načine shranjevanje slikovnih gradiv (jpeg, bmp, png, raw, heic ...). Pogledali smo razlike med posameznimi formati zapisovanja slik na različne načine. Podrobneje pa smo si ogledali reševanje črno-belih nonogramov (gobelinov). Učenci so z veseljem reševali od najmanjših (5x5) do zahtevnejših (30x30) nonogramov. Najprej so učenci reševali nonograme na listih, potem pa smo si pogledali še reševanje s pomočjo računalniške aplikacije. Tako so učenci dobili pogled kako lahko črno-bele slike kodiramo in skrčimo v manjše datoteke, vendar pa smo tudi poudarili, da se pri tem tudi izgublja na kvaliteti slik. Naučili smo se reševati tudi barvne nonograme, pogledali smo si kakšna je razlika (dodatne postopke) v reševanju črno-belih in barvnih nonogramov.
Refleksija z učečimi se	Učenci so zelo navdušeno reševali nonograme, tako na listih kot tudi na računalnikih. Nekaj vtisov učencev: »Lahko je reševati nonograme sploh na računalniku, kjer imaš še lučko.« »Zdaj si znam predstavljati kako so slike shranjene.« »Ta male je izi reševati, ta večje pa je težje.« »Čez počitnice jih bom reševala na plaži.«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Izvedba je bila zelo uspešna saj je večina učencev samostojno reševalo nonograme (tako črno-bele kot tudi barvne) in tudi težavnost so si sami izbirali (tudi zahtevnejših nonogramov so se samostojno lotili).
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. <u>Digitalne kompetence</u> 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

